

1. 概述

多国语言开发中，需要添加新的语言时，原来简单的使用字符串数组不方便配置。开发了字符串生成工具，使用 excel 表编辑多国语言界面使用的字符串，生成多国字符串数组。

2. 使用方法

编辑字符串表 lv_string.xls，添加或者修改多国语言，向右边列添加新的语言

	C	D	E	
1	chinese	french	german	japanese
2	请扫码连接本设备	Veillez balayer le code \n pour connecter	Scannen Sie zuerst den QR-Code. Stellen Sie	QRコードの初回スキャン APネットワーク
3	请扫码联网	Veillez balayer \n le code réseau	Zweiter Scan des QR-Codes. WLAN-Netz	2 回目の QR コードのスキャン WiFi ネット
4	请扫码配置参数	s'il vous plaît balayez les \n paramètres	QR-Code scannen Geräteparameter einstellen	QRコードをスキャンしてデバイスパラメータ
5	WiFi正在扫描...	Le WiFi est scanné...	WLAN scannt ...	WiFi がスキャン中です...
6	WiFi连接中...	Connexion WiFi en cours...	WLAN verbindet sich ...	Wi-Fiが接続中です...
7	同屏连接中...	Connexion android\ndans le même écran	Miracast verbindet ...	ミラキャストが接続中です...
8	同屏连接成功	Connexion android\nmême écran avec	Miracast-Verbindung OK	ミラキャスト接続OK。
9	Miracast 获取流中 (%d)...	Miracast is obtaining stream (%d) ...		
10	苹果同屏播放音乐	Musique sur le même écran d'apple	Aircast spielt Musik	エアキャストが音楽を再生しています
11	请插入苹果或者安卓设备!	Veillez insérer un appareil apple ou android	Bitte schließen Sie ein Android- oder Apple	AndroidまたはAppleデバイスを接続して
12	请拔出，再插入苹果或者安卓设备!	Veillez débrancher et rebrancher votre	Bitte ziehen Sie das Android- oder Apple	Android または Apple デバイスを抜き差し
13	图像模式	Mode Image	Bildmodus	画像モード
14	对比度	Contraste	Kontrast	コントラスト
15	色调	ton	Farbton	色相
16	亮度	Luminosité	Helligkeit	輝度
17	颜色	Couleur	Farbe	カラー
18	清晰度	Clarté	Schärfe	鋭度
19	色温	Température de Couleur	Farbtemperatur	色温度
20	声音模式	Sound Mode	Klangmodus	サウンドモード
21	高音	Tweeter	Verdreifachen	高音域
22	低音	Bass	Bass	ベース

name: 多国语言名称，根据这个名称会生成 str_xxxx.h(如 str_english.h)头文件和头文件里面的数据名称： 如 strs_array_english[]

STR_XXXX: 字符串宏定义，自动生成 STR_XXXX，用于字符串索引

(2) 打开 lv_string.txt；点击 excel 上的任一字符，Ctrl+A 选择， Ctrl+C 拷贝全部字符串

	C	D	E	F	G	H
1	chinese	french	german	japanese	italian	spanish
2	请扫码连接本设备	Veuillez balayer le code \n pour connecter cet appareil	Scannen Sie zuerst den QR-Code. Stellen Sie das Android- oder Apple-Device bereit.	QRコードの初回スキャン APネットワーク	Prima scansione il codice QR Imposta	Primer escaneo e
3	请扫码联网	Veuillez balayer \n le code réseau	Zweiter Scan des QR-Codes. WLAN-Netzwerk	2 回目の QR コードのスキャン WiFi ネット	Seconda scansione del codice QR Im	Segundo escaneo
4	请扫码配置参数	s'il vous plaît balayez les \n paramètres de configuration du code QR	QR-Code scannen Geräteparameter ein	QRコードをスキャンしてデバイスパラ	Scansiona il codice QR Imposta i para	Escanear código C
5	WiFi正在扫描...	Le WiFi est scanné...	WLAN scannet...	WiFi がスキャン中です...	Il WiFi sta scansionando...	WiFi está escanean
6	WiFi连接中...	Connexion WiFi en cours...	WLAN verbindet sich...	Wi-Fiが接続中です...	Il Wi-Fi si sta connettendo...	WiFi se está conect
7	同屏连接成功	Connexion android\ndans le même écran avec succès	Miracast verbindet...	ミラキャストが接続中です...	Miracast si connette...	Miracast se está \n
8	同屏连接成功	Connexion android\ndans le même écran avec succès	Miracast verbindet...	ミラキャストが接続中です...	Miracast si connette...	Miracast se está \n
9	Miracast 获取流中 (ld)...	Miracast is obtaining stream (ld)...	Miracast-Verbindung OK.	ミラキャスト接続OK。	Miracast si connette bene.	Miracast conecta t
10	苹果同屏播放音乐	Musique sur le même écran d'apple	Aircast spielt Musik	エアキャストが音楽を再生しています	Aircast sta riproducendo musica	Aircast está repro
11	请插入苹果或者安卓设备!	Veuillez insérer un appareil apple ou android!	Bitte schließen Sie ein Android- oder Apple-Device an.	AndroidまたはAppleデバイスを接続し	Si prega di collegare il dispositivo And	Conecte el dispos
12	请拔出, 再插入苹果或者安卓设备!	Veuillez débrancher et rebrancher votre	Bitte ziehen Sie das Android- oder Apple-Device ab.	Android または Apple デバイスを抜き	Si prega di estrarre e collegare il disposit	Saca y conecta el
13	图像模式	Mode Image	Bildmodus	画像モード	Modalità immagine	Modo de imagen
14	对比度	Contraste	Kontrast	コントラスト	Contrasto	Contraste
15	色调	ton	Farbton	色相	Tinta	Matiz
16	亮度	Luminosité	Helligkeit	輝度	Luminosità	Brillo
17	颜色	Couleur	Farbe	カラー	Colore	Color
18	清晰度	Clarté	Schärfe	鋭度	Nitidezza	Nitidez
19	色温	Température de Couleur	Farbtemperatur	色温度	Temperatura di Colore	Temperatura del C
20	声音模式	Sound Mode	Klangmodus	サウンドモード	Modalità audio	Modo de sonido
21	高音	Tweeter	Verdreifachen	高音域	Acuti	Triplificar
22	低音	Bass	Basso	ベース	Basso	Bajo
23	平衡	Balance	Gleichgewicht	バランス	Bilancia	Balance
24	蓝牙	Bluetooth	Bluetooth	ブルートゥース	Bluetooth	Bluetooth
25	搜索蓝牙	Rechercher Bluetooth	Suchen Sie nach Bluetooth	Bluetoothを探索	Cerca Bluetooth	Buscar Blue
26	设备名称	Nom de l' appareil	Gerätename	装置名	Nome del dispositivo	Nombre del disposit
27	已配对设备	L' appareil est jumelé	Gekoppelte Geräte	ペアリングされたデバイス	Dispositivi accoppiati	Dispositivos vincu
28	可用的设备	Appareils disponibles	Verfügbare Geräte	利用可能なデバイス	Dispositivi disponibili	Dispositivos dispon
29	无设备	No Device	Kein Gerät	デバイスなし	Nessun dispositivo	Sin dispositivo
30	已连接	Connecté	In Verbindung gebracht	接続済み	Collegato	Conectado

(3) 粘贴到 txt 文本, 一定要保存成 utf-8 格式, 保存文件名为 lv_string.txt

lv_string.txt - 记事本									
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)									
lv_string_id	english	chinese	french	german	japanese	italian	spanish	ru	ssian
STR_QR_CONNECT_AP	First scan QR code Set AP network	请扫码连接本设备	Veuillez balayer le code \n pour connecter cet appareil				Scannen Sie		
STR_QR_SCAN_WIFI	Second scan QR code Set WiFi network	请扫码联网	Veuillez balayer \n le code réseau				Zweiter Scan des QR-Codes. WLAN-Netzwerk		
STR_QR_CONFIG	Scan QR code Set device parameters	请扫码配置参数	s'il vous plaît balayez les \n paramètres de configuration du code				QR-Code sc		
STR_WIFI_SCANNING	WiFi is scanning ...	WiFi正在扫描 ...	Le WiFi est scanné...				WLAN scannet ...	WiFi がスキャン中です...	
STR_WIFI_CONNECTING	WiFi is connecting ...	WiFi连接中 ...	Connexion WiFi en cours...				WLAN verbindet sich ...	Wi-Fiが接続中です... Il Wi-Fi si st	
STR_MIRA_CONNECTING	Miracast is connecting ...	同屏连接中 ...	Connexion android\ndans le même écran...				Miracast verbindet ... ミラキャスト		
STR_MIRA_CONNECT_OK	Miracast connect OK.	同屏连接成功	Connexion android\ndans le même écran avec succès				Miracast-Verbindung OK.		
STR_MIRA_GOT_IP_OK	Miracast is obtaining stream (%d) ...	Miracast 获取流中 (%d) ...	Miracast is obtaining stream (%d) ...						
STR_AIR_PLAY_MUSIC	Aircast is playing music	苹果同屏播放音乐	Musique sur le même écran d' apple				Aircast spielt Musik	エアキャストが音楽を	
STR_INSERT_ANDROID_OR_APPLE	Please plug in android or apple device!	请插入苹果或者安卓设备!	Veuillez insérer un appareil apple ou android!				B		
STR_REINSERT_ANDROID_OR_APPLE	Please pull out and plug in android or apple device! 请拔出, 再插入苹果或者安卓设备!	Veuillez débrancher et rebrancher							
STR_PICTURE_MODE	Image Mode	图像模式	Mode Image	Bildmodus	画像モード	Modalità immagine	Modo de imagen	Режим изо	
STR_CONSTRAST	Contrast 对比度	Contraste	Kontrast	コントラスト	Contrasto	Contraste	Контраст		
STR_HUE	Hue 色调	Farbton	色相	Tinta	Matiz	оттенок			
STR_BRIGHTNESS	Brightness亮度	Luminosité	Helligkeit	輝度	Luminosità	Brillo	Яркость		
STR_COLOR	Color 颜色	Couleur	Farbe	カラー	Colore	Color	Цвет		
STR_SHARPNESS	Sharpness清晰度	Clarté	Schärfe	锐度	Nitidezza	Nitidez	Острота		
STR_COLOR_TEMP	Color Temperature	色温	Température de Couleur	Farbtemperatur	色温度	Temperatura di Colore	Temperatura del Color		
STR_SOUND_MODE	Sound Mode	声音模式	Sound Mode	Klangmodus	サウンドモード	Modalità audio	Modo de sonido	Звуковой р	
STR_TREBLE	Treble 高音	Tweeter	Verdreifachen	高音域	Acuti	Triplificar	ВЧ		
STR_BASS	Bass 低音	Basso	Basso	ベース	Bajo	Бас			
STR_BALANCE	Balance 平衡	Balance	Gleichgewicht	バランス	Bilancia	Balance	Баланс		
STR_BT_NAME	Bluetooth 蓝牙	Bluetooth	Bluetooth	ブルートゥース	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth		
STR_SEARCH_BT	Search Bluetooth	搜索蓝牙	Rechercher Bluetooth	Suchen Sie nach Bluetooth	Bluetoothを探索	Cerca Bluetooth	Buscar Blue		
STR_BT_DEVICE	Device name	设备名称	Nom de l' appareil	Gerätename	装置名	Nome del dispositivo	Nombre del disposit		
STR_BT_MY_DEV	Paired devices	已配对设备	L' appareil est jumelé	Gekoppelte Geräte	ペアリングされたデバイス	Dispositivi accoppiati	Dispositivos vincu		
STR_BT_OTHER_DEV	Available devices	可用的设备	Appareils disponibles	Verfügbare Geräte	利用可能なデバイス	Dispositivi disponibili	Dispositivos dispon		
STR_NO_BT	No Device无设备	No Device	Kein Gerät	デバイスなし	Nessun dispositivo	Sin dispositivo	Нет устройств		
STR_BT_CONN	Connected	已连接	Connecté	In Verbindung gebracht	接続済み	Collegato	Conectado		
STR_BT_DISCONN	Disconnected	未连接	Non connecté	Getrennt	切断されました	Disconnesso	Desconectado	Отключено	
STR_BT_DISCONNECTING	Disconnecting	正在断开...	Enregistré Gerettet	保存されました	Salvato	Salvado	Сохрани		
STR_BT_SAVED	Saved 已保存	Disconn	Trennen	切断	Disconnetti	Отключить	С		

(4) 在当前目录，命令行运行 `./txt2str` 可以看见生成 `lv_string_id.h`，`str_chinese.h`，`str_english.h` 字符串数组信息

```
@AwExdroid91:string$ ./txt2str
The current working directory is /home/_  '  co/world
language_name[0] = lv_string_id
language_name[1] = english
language_name[2] = chinese
language_name[3] = french
language_name[4] = german
language_name[5] = japanese
language_name[6] = italian
language_name[7] = spanish
language_name[8] = russian
```

(5) 重新编译应用就可以了

3. API 说明

lv_language.c

/* 根据用户设定的国家 ID 获取字符串 */

```
uint8_t *lv_get_string(uint32_t string_id)
```

/* 根据指定的国家 ID 获取字符串 */

```
uint8_t *lv_get_string_by_langid(uint8_t lang_id, uint32_t string_id)
```

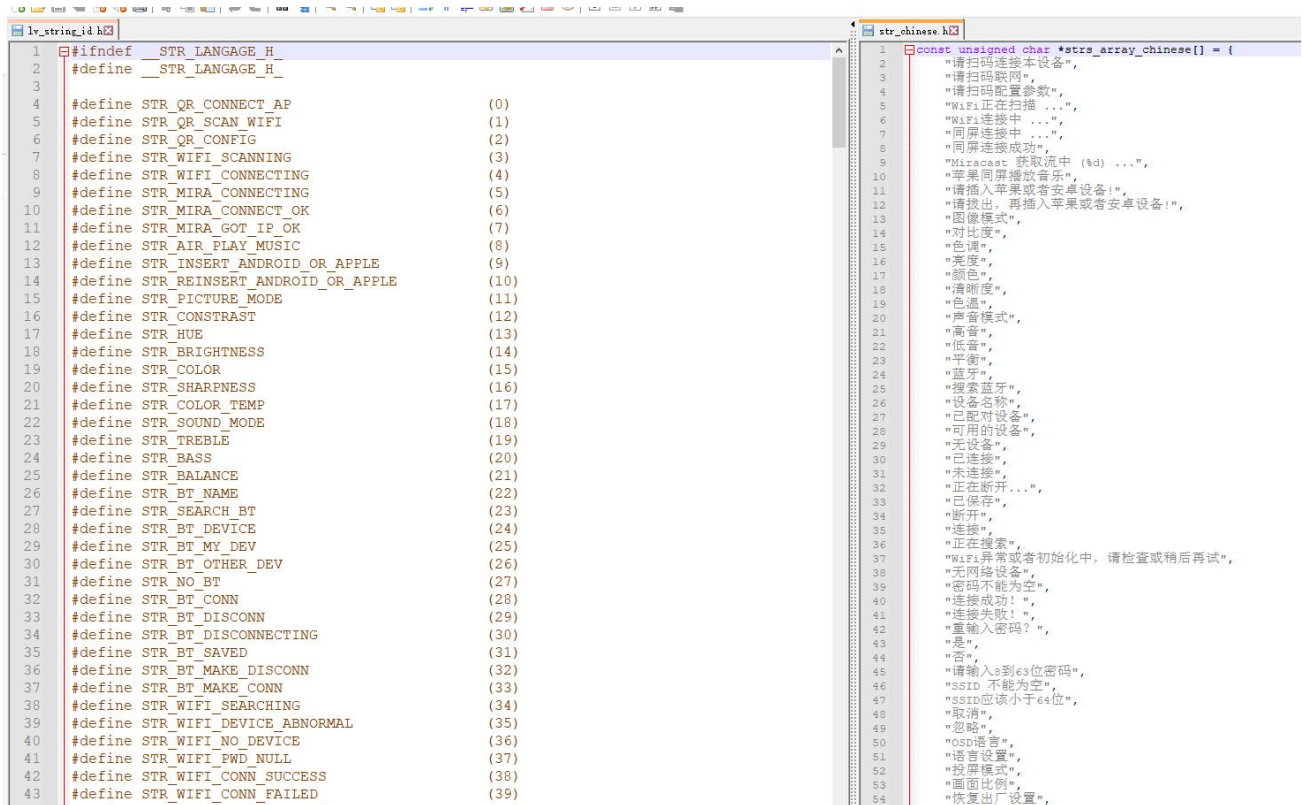
(1) 添加一门新语言

增加语言索引 index，在 lv_common.h 中，定义了语言索引，系统会保存当前语言索引到 flash 中，切换语言时会用到。添加了新语言，就要在这里添加新的索引

```
typedef enum{  
    LANGUAGE_ENGLISH,  
    LANGUAGE_CHINESE,  
    LANGUAGE_FRENCH,  
    LANGUAGE_GERMAN,  
    LANGUAGE_JAPANESE,  
    LANGUAGE_ITALIAN,  
    LANGUAGE_SPANISH,  
    LANGUAGE_RUSSIAN,  
    LANGUAGE_MAX  
}language_type_t;
```

(2) 把生成的字符串数组文件加入系统使用，在 lv_string_id.h 文件中，包含字符串文件和字符串数组，strs_array_english, strs_array_chinese 数组名是

str_english.h, str_chinese.h 文件中自动生成的数组名



lv_get_string()就可以用户指定的语言对应的字符串数组了

```
uint8_t *lv_get_string_by_langid(uint8_t lang_id, uint32_t string_id)
{
    switch (lang_id) {
        case LANGUAGE_ENGLISH:
            return strs_array_english[string_id];
        case LANGUAGE_CHINESE:
            return strs_array_chinese[string_id];
        case LANGUAGE_FRENCH:
            return strs_array_french[string_id];
        case LANGUAGE_GERMAN:
            return strs_array_german[string_id];
        case LANGUAGE_JAPANESE:
            return strs_array_japanese[string_id];
        case LANGUAGE_ITALIAN:
            return strs_array_italian[string_id];
        case LANGUAGE_SPANISH:
            return strs_array_spanish[string_id];
        case LANGUAGE_RUSSIAN:
            return strs_array_russian[string_id];
        default:
            return NULL;
    }
}
```